

TP 2 : Identification d'espèces chimiques

Objectif

- Identifier une espèce chimique par des tests chimiques.
- Identifier une espèce chimique par une chromatographie sur papier ou sur couche mince.

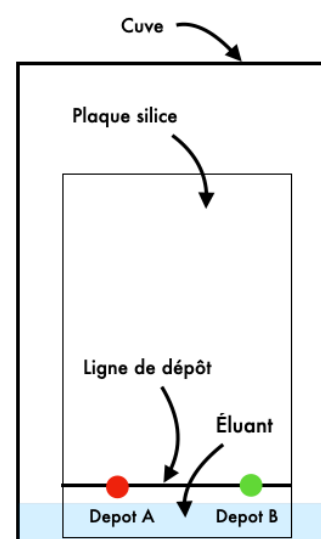
Identification par chromatographie

Les **colorants alimentaires** sont utilisés pour rendre les aliments plus attrayants visuellement. En Europe, chaque colorant est désigné par un code commençant par la lettre **E** suivie d'un numéro (*ex.* E102, E133), correspondant à sa classification internationale. Ces substances sont **réglementées** et doivent obligatoirement figurer dans la liste des ingrédients sur les emballages.

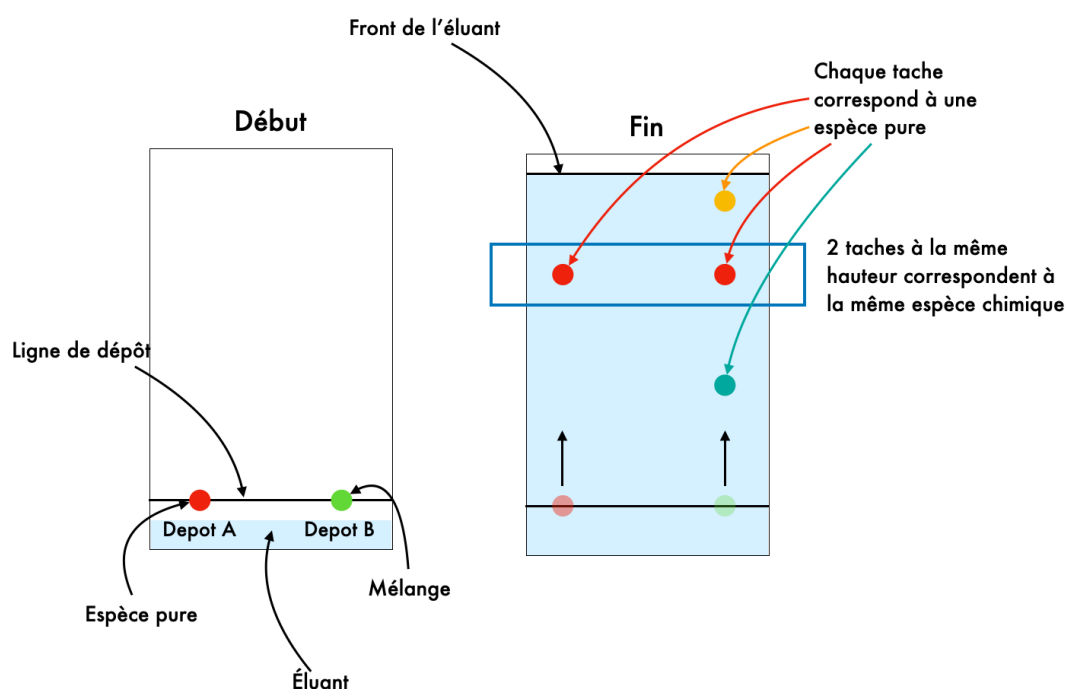
Problème : Comment séparer et identifier les espèces chimiques présentes dans un colorant alimentaire ?

Document 1 : Réalisation d'une chromatographie sur couche mince (CCM)

1. Assurez vous que la cuve soit bien fermée pour saturer en vapeur.
2. Tracer une ligne au crayon à 1,5 cm du bas de la plaque de silice : ligne de dépôt.
3. Marquer des points équidistants et y déposer les échantillons avec un pic (une petite goutte)
4. Placer délicatement la plaque de silice dans la cuve sans immerger les dépôts.
5. Attendre que l'éluant atteigne 1 cm du haut, sans bouger la cuve.
6. Retirer la plaque de silice et tracer la hauteur atteinte par l'éluant : front de l'éluant.



Document 2 : Lecture d'un chromatogramme.



Question 1. Réaliser le protocole.



Protocole : Comment réaliser une CCM ?

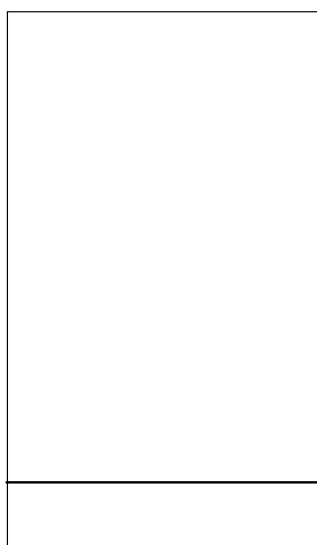
- À l'aide du **Document 1**, préparer soigneusement la plaque de silice pour la chromatographie.
- Effectuer trois dépôts sur la ligne de dépôt, identifiés par :
 - **B** : colorant bleu
 - **J** : colorant jaune
 - **M** : colorant marron



Appeler le professeur pour valider ou en cas de difficulté 

- Fixer le papier verticalement avec la pince.
- Placer-le dans la cuve à élution sans immerger les dépôts, puis suivre les étapes décrites dans le **Document 1**.

Question 2. Légender le chromatogramme ci-dessous.



Question 3. À l'aide du **Document 2**, les colorants étudiés sont-ils des corps purs ou des mélanges ? Justifier votre réponse.

.....

.....

.....

.....

.....

Question 4. Le colorant bleu contient le **bleu brillant** (E133) et le colorant jaune contient la **tartrazine** (E102). Quelles espèces chimiques peut-on identifier dans le colorant **marron** ? Justifier votre réponse.

.....

.....

.....

.....

.....

Identification par des tests chimiques

Sur Terre, l'eau est présente dans de nombreux réservoirs naturels : océans, mers, lacs, rivières, nappes souterraines, glaciers, etc. Ces eaux peuvent contenir différentes espèces chimiques, qu'il est possible d'identifier à l'aide de tests simples.

Problème : Quelles espèces chimiques peut-on identifier dans certains de ces réservoirs naturels ?

Document 3 : Test d'identifications des ions.

Test d'identification de quelques ions

Réactifs utilisés
(en solution aqueuse)

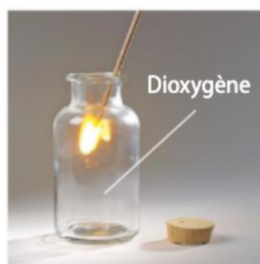
					
	Hydroxyde de sodium ($\text{Na}^+_{(\text{aq})}$, $\text{OH}^-_{(\text{aq})}$)	Chlorure de baryum ($\text{Ba}^{2+}_{(\text{aq})}$, $2\text{Cl}^-_{(\text{aq})}$)	Oxalate d'ammonium ($2\text{NH}_4^+_{(\text{aq})}$, $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}_{(\text{aq})}$)	Nitrate d'argent ($\text{Ag}^+_{(\text{aq})}$, $\text{NO}_3^-_{(\text{aq})}$)	
					
Ions testés (en solution aqueuse)	Cuivre (II) $\text{Cu}^{2+}_{(\text{aq})}$	Fer (II) $\text{Fe}^{2+}_{(\text{aq})}$	Fer(III) $\text{Fe}^{3+}_{(\text{aq})}$	Magnésium $\text{Mg}^{2+}_{(\text{aq})}$	Sulfate $\text{SO}_4^{2-}_{(\text{aq})}$
				Calcium $\text{Ca}^{2+}_{(\text{aq})}$	Chlorure $\text{Cl}^-_{(\text{aq})}$

Noircit à la lumière

Document 4 : Test d'identifications des molécules.

Identifier des molécules

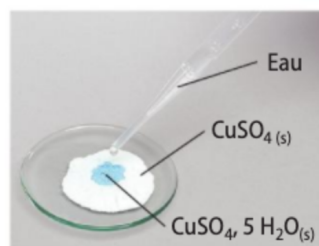
Dioxygène O_2 (g)



Détecteur
Buchette incandescente
Mettre en contact la
buchette incandescente
et le gaz à tester.

Résultat du test
Combustion ravivée

Eau $\text{H}_2\text{O}_{(\text{l})}$



Détecteur
Sulfate de cuivre (II)
anhydre $\text{CuSO}_4_{(\text{s})}$ blanc
Verser quelques gouttes
de la solution à tester
sur du sulfate de
cuivre II anhydre.

Résultat du test
Apparition de la couleur bleue du sulfate
de cuivre II hydraté $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}_{(\text{s})}$

Dihydrogène H_2 (g)



Détecteur
Allumette enflammée
Approcher la flamme
d'une allumette du gaz
à tester.

Résultat du test
Détonation

Dioxyde de carbone CO_2 (g)



Détecteur
Eau de chaux
Mettre en contact le gaz à
tester avec l'eau de chaux.

Résultat du test
Formation d'un précipité
blanc

Dans l'eau des océans

L'eau de mer a un goût salé, principalement dû à la présence de chlorure de sodium dissous.

Question 5. Quel test permet de mettre en évidence la présence d'eau dans un échantillon d'eau de mer ?

.....

.....

Question 6. Quel test permet de détecter la présence d'ions chlorure Cl^- dans un échantillon d'eau de mer ?

.....

.....

Question 7. Réaliser les deux tests sur l'échantillon d'eau de mer fourni. Compléter le tableau suivant.

Schéma à compléter et légender	Observations et conclusions
	
	

Dans l'eau naturellement gazeuse

Question 8. Quel est le gaz présent dans une eau gazeuse ?

.....

.....

Question 9. Quel test permet de le mettre en évidence ?

.....

.....

Question 10. Réaliser ce test sur l'eau gazeuse proposée. Compléter le tableau suivant.

Schéma à compléter et légender	Observation et conclusion
	